Il sistema delle risorse

Description	Organizzare e gestire risorse di una applicazione

Il "sistema delle risorse" in Android si riferisce a un insieme di meccanismi e convenzioni che permettono agli sviluppatori di organizzare, gestire e utilizzare in modo efficiente vari tipi di risorse all'interno delle loro applicazioni.

Queste risorse possono includere stringhe, immagini, layout, stili, dimensioni, colori, file XML e altro ancora.

Organizzazione delle Risorse:

- Le risorse sono organizzate all'interno della directory `res/` del progetto Android.
  Ci sono directory specifiche per tipi di risorse come `layout/`, `drawable/`, `values/`, ecc.

Tipi di Risorse:

- **Layout (res/layout/):** Contiene file XML che definiscono la struttura dell'interfaccia utente dell'applicazione.
- **Drawable (res/drawable/):** Contiene immagini, icone e altri disegni utilizzati dall'applicazione.
- **Values (res/values/):** Contiene file XML che definiscono costanti come stringhe, colori, stili, dimensioni, ecc.
- **Mipmap (res/mipmap/):** Contiene icone dell'applicazione in diverse risoluzioni.

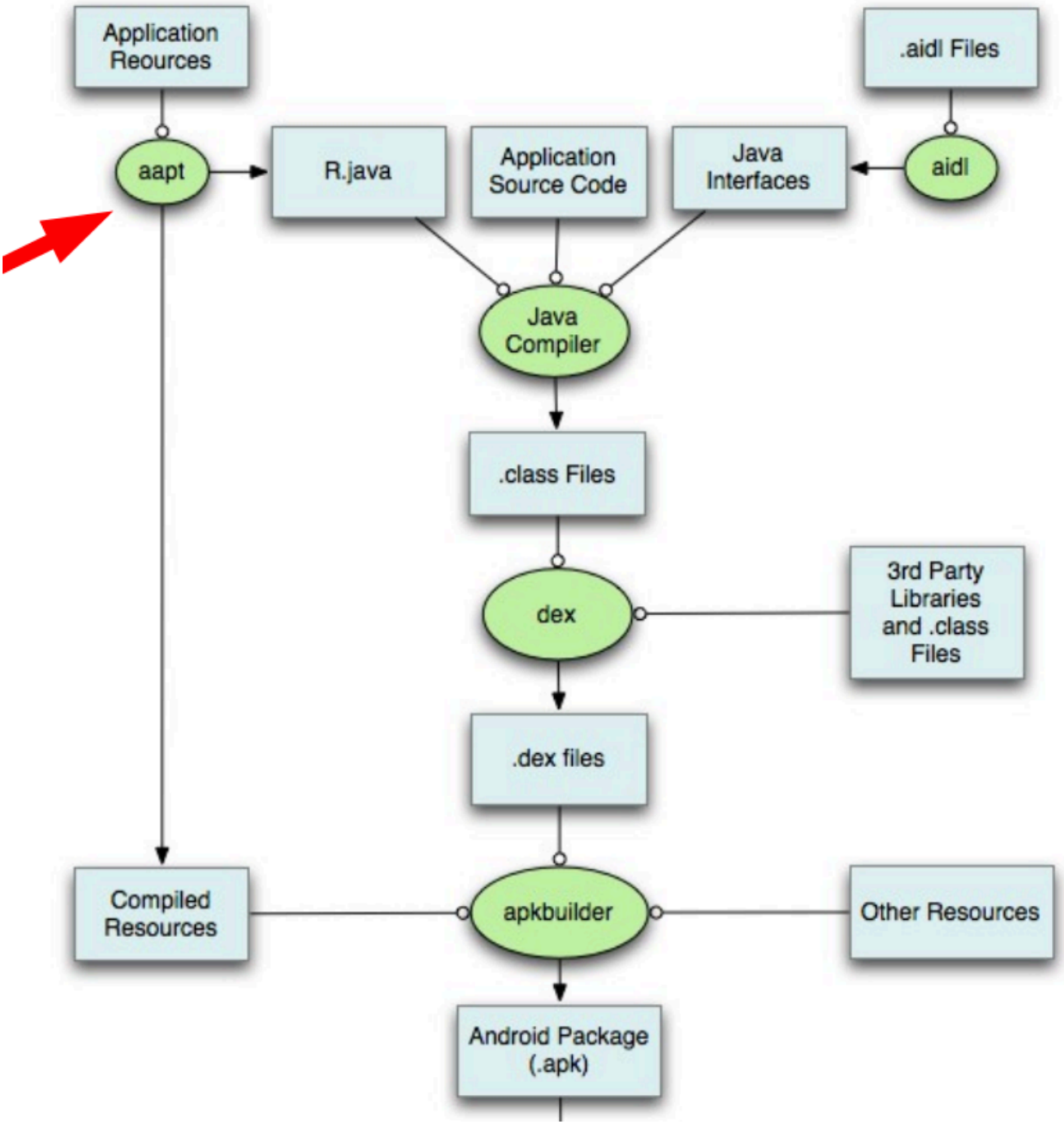
Android distingue due casi:

Risorse
Sono utilizzate per elementi dell'interfaccia utente (layout, immagini, colori, stili), stringhe esternalizzate, dimensioni, ecc. e sono adatte per dati che dovrebbero essere localizzati o che cambiano a seconda delle configurazioni del dispositivo.

- **Tipo di Dati:** Le risorse contengono principalmente dati non elaborati e file di configurazione, organizzati in diverse directory all'interno di `res/` come `res/layout/`, `res/drawable/`, `res/values/`, ecc.
- **Elaborazione:** Le risorse vengono precompilate durante il processo di build in file binari (`resources.arsc`) per un accesso più veloce durante l'esecuzione dell'applicazione.
- **Accesso:** Le risorse sono accessibili tramite ID generati automaticamente (ad esempio, `R.layout.nome_layout` per un layout) nel codice sorgente dell'applicazione.

Assets
Sono utilizzati per dati che non richiedono elaborazione specifica, come file di configurazione, HTML, file audio o video, e devono essere acceduti in modo personalizzato.

- **Tipo di Dati:** Gli assets contengono dati grezzi o file complessi (ad esempio, HTML, file audio, file JSON) che vengono mantenuti nella loro forma originale senza precompilazione.
- **Elaborazione:** Gli assets non vengono precompilati durante il processo di build, ma vengono inclusi direttamente nell'APK.
- **Accesso:** Gli assets sono accessibili utilizzando il gestore di assets Android (`AssetManager`) e richiedono spesso un accesso tramite il nome del file o il percorso relativo all'interno della directory `assets/`.



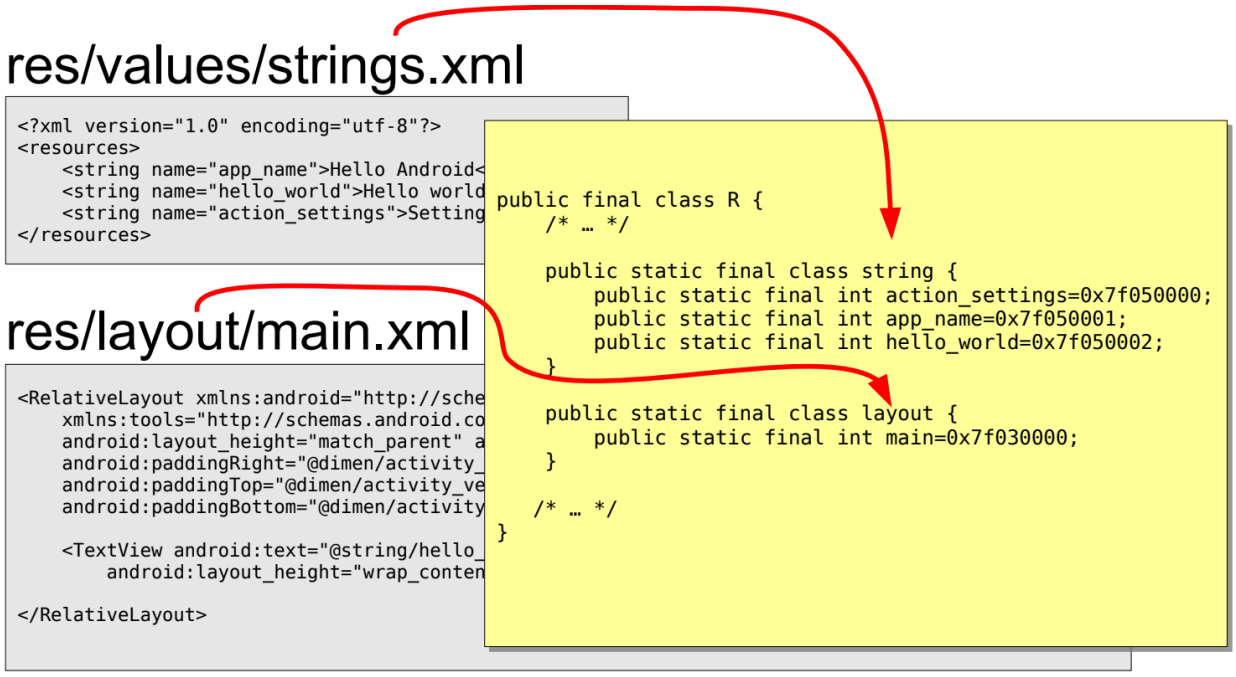
Esempio compilazione risorse:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="app_name">Hello Android</string>
    <string name="hello_world">Hello world!</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>
```

res/values/strings.xml

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">
    <TextView android:text="@string/hello_world" android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
</RelativeLayout>
```

res/layout/main.xml



Si può accedere a una risorsa conoscendo:

- **Il suo package**
  - È opzionale per il “nostro” package
  - Il package “android” raccoglie tutte le risorse di sistema
- **Il suo tipo**
  - Per risorse complesse, dato dalla sottodirectory in `res/`
  - Per risorse semplici (contenute in un `<resources>`), dato dal loro tag
- **Il suo nome**
  - Per risorse complesse, dato dal `basename` del file
  - Per risorse semplici (contenute in un <resources>), dato dall'attributo `android:name` di un nodo